

ダイラタント流体による衝撃の吸収

～歩ける液体の最終形態を求めて～

三田祥雲館高等学校

堀家大樹

初めに

ダイラタント流体とは、液体と粉粒体を混ぜた物で、
・力を加えるときは固体のように振る舞い、力を加えないときは液体のように振る舞う。
・液体と粉粒体の質量の比率が小さくなるほどダイラタント現象(上記の固体や液体の様に振る舞う現象)が顕著に現れ、水と粉粒の質量の比率が大きくなると、ダイラタント現象は隠微に現れる。という性質を持つ。

また、今回では水や油と片栗粉を混ぜたものを使用する。

動機

以前からダイラタント流体に興味があり、作ってみたいと思っていた。いざ作ってみると、様々な謎が発見できたので、その謎について探究することにした。今回は、その中でも特に気になった衝撃を吸収する様子について観察した。

目的

液体と片栗粉の比率を変えることから、ダイラタント流体の衝撃を吸収する様子の違いを調べる。

ダイラタント流体の作成

実験にあたって使用するダイラタント流体を作成するために、20gの片栗粉に水を少しずつ加えて流体の様子の変化を調べた。

片栗粉											
20g	ほぼ変化なし		玉になった		ダイラタント固め		ダイラタント柔かめ		ほぼ液体		
	2g	4g	6g	8g	10g	12g	14g	16g	18g	20g	水

この表より、使用できるレベルのダイラタント流体と取れる水と片栗粉の質量比率は、片栗粉の質量を1とした時、
1:0.900～1:0.598だと分かった。実験では、整数比で表せるように、3:4と4:5のダイラタント流体を使用することにした。

実験

コピー用紙の上にカーボン紙を敷く。そして水と片栗粉のダイラタント流体を同じ容積の袋に詰めてカーボン紙の上に置く。その上から170gの鉄球を高さを変えて落とす。
そうすることにより、カーボン紙のカーボンがコピー用紙に写る高さを求め、ただの水と2種類のダイラタント流体との衝撃を吸収する様子の違いを探究する。

鉄球

ダイラタント流体

カーボン

紙

材料

- ・油100g
- ・水100g
- ・片栗粉100～g
- ・カーボン紙2枚
- ・コピー用紙2枚

仮説

水に対して片栗粉の比率が大きくなればなるほど、
流体の衝撃を吸収をしやすくなると予想した。

結果

高さ(cm) - 流体の比率(水:片栗粉)表

40			
35	×		
30	○	×	
25	○	○	
20	○	○	
15	○	○	
10	○	○	
5	○	○	×
	3:4の流体(固め)	4:5の流体(柔らかめ)	ただの水

* ×マークはカーボンが写ったという意味。3:4では32cmで、4:5では27cmでカーボンが写った。

* 流体の厚さは変わらない。

結果から、3:4の流体のダイラタント現象のほうがより強い衝撃を吸収すると言える。

これから、より濃度を高めたり水以外の液体を用いて、よりダイラタント現象を隠微にすれば、より強い衝撃を吸収できると考えられる。そのため、次の実験では水を油に変更した。

追加実験

上記のように、油に片栗粉を加え続けたところ、片栗粉約227gで最も密度が高い充填状態になった。これは、水と片栗粉の流体より圧倒的に片栗粉の比率が多いといえる。

しかし、この流体とダイラタント流体というには余りに反応が薄く、ダイラタント流体とは言いづらい流体となった。



その後、体積を揃えて上記の鉄球落下実験も行ったところ、11cmまでしか吸収できなかったため油と片栗粉の流体ではダイラタント反応は起きなかったと分かった。

考察

実験から質量比3:4の水と片栗粉の現象がより強い衝撃を吸収するということが分かった。そこからなぜ油ではダイラタント現象が現れないかを予想したところ、水と油の性質の大きな違いからではないかと考察した。例えば水には極性があるが油にはない。そして分子量が水18に対し油は約800と大きく、液体としても水に比べて油は粘性があり、衝撃を加えたときに油は片栗粉から抜けられず固体のような振る舞いができなかったのではないかと予想した。

今後は油と片栗粉でダイラタント反応が起きなかった理由の解明とともに、より分子量が水に近く、尚且つ粘性を持った液体を用いてダイラタント流体を作成したいと思う。

本研究を進めるにあたり、関西学院大学 理工学部 物理学科の阪上 潔 准教授に多大なご指導を頂きました。
短いながらここに謝辞とさせていただきます。